

第 2 章 度量空间

本章要点

- 第 1 章的结论是:能离开 $\mathbb{R}$ 的只有依赖距离的那些性质。本章把距离的三条性质取作公理,看看这样得到的框架能走多远。
- 同一个集合上可以有多个度量。它们可能给出相同的开集却不同的完备性,因此完备性依赖度量本身,不依赖它诱导的拓扑。
- 完备化把任何度量空间补成完备的,其手法与第 1 章从 $\mathbb{Q}$ 造 $\mathbb{R}$ 完全相同。第 1 章的构造是本章一般构造的特例。
- 压缩映射原理是本章的终点,也是全书使用最频繁的存在性工具。它在卷二给出微分方程解的存在唯一性与反函数定理。

2.1 为什么要有度量空间

第 1 章末尾留下了一个判断:实数系的各条性质中,依赖序的搬不出 $\mathbb{R}$,依赖距离的搬得出去。本章兑现这个判断。

先看一个具体的问题。设 $C[0,1]$ 为闭区间 $[0,1]$ 上全体连续实值函数之集,考虑其中的一列函数

$$f_n(x) = x^n, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.1)$$

这列函数是否「收敛」? 这个问题在提出时并没有意义,因为我们还没有说两个函数之间的远近如何度量。而一旦约定了度量,答案就随之确定,并且不同的约定给出不同的答案。

若规定两个函数的距离为它们在各点之差的最大值,

$$d_\infty(f, g) = \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x) - g(x)|, \quad (2.2)$$

则 $\{f_n\}$ 不收敛:无论 n 多大, f_n 在靠近 1 处仍从 0 急速升到 1,与任何连续函数的最大偏差都不小于某个正数。若改为规定距离是两函数之差所围的面积,

$$d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx, \quad (2.3)$$

则 $d_1(f_n, 0) = 1/(n+1) \rightarrow 0$, $\{f_n\}$ 收敛到零函数。

同一列函数,在一种距离下发散、在另一种距离下收敛。这说明距离不是集合自带的东西,而是我们附加上去的结构,且这个结构的选择直接决定了分析学的结论。把「距离」这一概念本身作为研究对象,正是本章的出发点。

注意在整个讨论中,我们从未问过「 f_n 与 g 谁大谁小」。在 $C[0,1]$ 上这个问题没有意义: x 与 x^2 在 $[0,1]$ 上互有高低。序在这里不存在,而距离存在。这正是第 1 章所预告的情形。

本章做四件事:

- (1) 把距离的三条性质取作公理,建立度量空间,并一次性建足例子库(第2.2节)。此后各章的抽象概念都要回到这批例子上检验。
- (2) 把 $\mathbb{R}$ 上的收敛、开集、闭集逐条搬过来,看哪些搬得动(第2.4节、第2.5节)。
- (3) 处理完备性,并说明它比开集更「细」: 同一个拓扑可以由完备的度量诱导,也可以由不完备的度量诱导(第2.6节)。
- (4) 证明压缩映射原理(第2.8节),本书使用最频繁的存在性工具。

表 2.1: 本章各条结论在后续章节中的用途。度量空间是全书其余部分的工作场所,因此本章的每一条几乎都会被反复调用。

本章结论	首次使用	用途
开集与闭集	第 3 章	连续性的开集刻画
子空间度量	第 4 章	紧子集;第 5 章连通子集
$C(X)$ 与一致度量	第 8 章	函数列一致收敛;Stone–Weierstrass
完备性	第 8 章	$C(X)$ 完备;卷五 L^p 空间
完备化	卷五	L^p 空间的构造
压缩映射原理	卷二	微分方程解的存在唯一性;反函数定理

注 (读法建议). 第2.2节的例子库必须逐个算过,后面每遇到一个新概念都要回来在这些例子上验证一遍,这是本章唯一有效的学法。第2.3节 关于范数与内积的部分初读可略,它在卷二才真正用上;第2.7节 完备化的构造细节可以先跳过结论以后再补。第2.8节 的压缩映射原理必须掌握,其证明只有半页,值得背下来。

2.2 度量与例子库

概念定位: 度量

为何需要

第 1 章证明了确界原理依赖序而 Cauchy 完备性只依赖距离。要把后者用到 $C[0,1]$ 这类没有序的集合上,先得说清什么叫距离。

与谁相关

它是绝对值 $|x - y|$ 的抽象。加上线性结构就得到范数(第2.3节),再加上角度就得到内积。度量是这一串结构里最弱的一层,因而适用面最广。

位于何处

分析与拓扑学的公共底座。泛函分析、微分几何、概率论中的 Wasserstein 距离、数据科学中的相似性度量,都建立在这三条公理上。

能做什么

凡只用到距离的论证,一次证完即在 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{R}^n$ 、 $C[a,b]$ 、 ℓ^1 上同时成立。定理 2.28 的压缩映射原理是最好的例子。

定义 2.1 (度量空间). 设 X 为非空集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

(M1) $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$;

(M2) $d(x, y) = d(y, x)$ (对称性);

(M3) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (三角不等式)。

则称 d 为 X 上的一个度量 (*metric*), 称 (X, d) 为一个度量空间 (*metric space*)。

注. 定义中没有要求 $d \geq 0$, 因为这一条可以推出来: 由 (M3) 与 (M2),

$$0 = d(x, x) \leq d(x, y) + d(y, x) = 2d(x, y), \quad (2.4)$$

故 $d(x, y) \geq 0$ 。有些书 (如 Pugh) 把非负性写进公理, 有些书 (如 Garling) 把 d 的陪域直接取作 $\mathbb{R}_+$, 三种写法等价。这是读者第一次遇到公理组的冗余: 一组公理未必是彼此独立的, 写法上的差别不影响所定义的对象。

三条公理的直观内容是: 不同的两点相距为正, 距离与方向无关, 绕道不会更近。下面把例子一次列足。此后每引入一个新概念, 都应回到这批例子上逐一验证; 这是本章唯一有效的学法。

例 2.2 (实直线与复平面). $\mathbb{R}$ 上取 $d(x, y) = |x - y|$, $\mathbb{C}$ 上取 $d(z, w) = |z - w|$ 。三条公理已在第 1 章验证。不特别声明时, $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 一律指这个度量, 称为通常度量 (*usual metric*)。

例 2.3 ($\mathbb{R}^n$ 上的三个度量). 在 $\mathbb{R}^n$ 上, 对 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 与 $y = (y_1, \dots, y_n)$ 定义

$$d_2(x, y) = \left(\sum_{j=1}^n (x_j - y_j)^2 \right)^{1/2} \quad (\text{欧氏度量}), \quad (2.5)$$

$$d_1(x, y) = \sum_{j=1}^n |x_j - y_j| \quad (\text{出租车度量}), \quad (2.6)$$

$$d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j - y_j| \quad (\text{最大值度量}). \quad (2.7)$$

三者都是度量。 d_1 与 d_∞ 的三角不等式逐项即得; d_2 需要 Cauchy 不等式 (命题 2.11)。 d_1 之所以叫出租车度量, 是因为它量的是沿坐标方向行走的路程, 正如街道呈方格网的城市里出租车所走的距离。

例 2.4 (离散度量). 设 X 为任一非空集合, 定义

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases} \quad (2.8)$$

三条公理直接验证即得, 其中三角不等式只需注意左端至多为 1、右端在 $x \neq z$ 时至少为 1。称之为离散度量 (*discrete metric*)。

这个度量难以画出, 但作为反例的来源极有价值: 它使任何集合都成为度量空间, 而其中的收敛、开集、紧性都退化到平凡情形 (见习题 2.8)。三点集上的离散度量可以想成单位正三角形的三个顶点, 两两距离为 1。

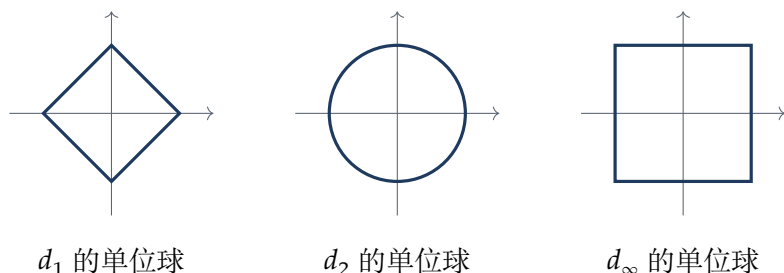


图 2.1: $\mathbb{R}^2$ 上三个度量的单位球 $\{x \mid d(x, 0) \leq 1\}$ 。同一个集合配上不同的度量,「离原点不超过 1 的点」构成的形状完全不同。这三个度量将在习题 2.4 中被证明是等价的,即它们给出相同的开集与相同的收敛数列。

例 2.5 (连续函数空间与一致度量). 设 $C[a, b]$ 为 $[a, b]$ 上全体连续实值函数之集。定义

$$d_\infty(f, g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|. \quad (2.9)$$

最大值确实存在, 因为 $|f - g|$ 连续而 $[a, b]$ 是闭区间 (这一点将在第 4 章由紧性给出, 此处暂且承认)。三条公理逐点验证即得: (M1) 因 $\max |f - g| = 0$ 当且仅当 f 与 g 处处相等; (M3) 由 $|f(x) - h(x)| \leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)|$ 两端取最大值得到。称 d_∞ 为一致度量 (uniform metric)。

这是本讲义中最重要的函数空间例子。第 8 章将证明 $(C[a, b], d_\infty)$ 完备, 这个事实是全部逼近理论的基础。

例 2.6 (序列空间). 设 ℓ^∞ 为全体有界实数列 $x = \{x_j\}$ 之集, 定义

$$d_\infty(x, y) = \sup_{j \geq 1} |x_j - y_j|. \quad (2.10)$$

上确界有限, 因为两个有界数列之差有界; 三条公理逐项验证即得, 与例 2.5 的做法相同, 只把「每个 $x \in [a, b]$ 」换成「每个下标 j 」。

设 ℓ^1 为满足 $\sum_j |x_j| < \infty$ 的数列之集, 定义 $d_1(x, y) = \sum_j |x_j - y_j|$ 。级数收敛由 $|x_j - y_j| \leq |x_j| + |y_j|$ 保证。

这两个空间是例 2.3 中 d_∞ 与 d_1 的无穷维版本。它们在卷五讨论 L^p 空间时会作为最简单的范例反复出现。

例 2.7 (子空间度量). 设 (X, d) 为度量空间, $A \subseteq X$ 非空。把 d 限制在 $A \times A$ 上, 仍满足三条公理, 于是 $(A, d|_{A \times A})$ 也是度量空间, 称为 X 的度量子空间 (metric subspace)。

这个构造看似平凡, 却是后续各章反复使用的手法: 谈「 $[0, 1]$ 是紧的」或「 $\mathbb{Q}$ 不完备」时, 用的都是 $\mathbb{R}$ 的子空间度量。

常见错误

- (1) **以为度量是集合自带的。** 度量是附加的结构。式 (2.1) 的函数列在 d_∞ 下发散, 在 d_1 下收敛, 说明「收敛」这个词离开度量就没有意义。写 (X, d) 而非 X 正是为了提醒这一点。

- (2) **验证三角不等式时只验证一种情形。**离散度量的三角不等式须按 x, y, z 是否两两相异分情形讨论,漏掉任何一种都不算证完。
- (3) **把 $\max$ 写成 $\sup$ 而不加说明。**式 (2.9) 中的最大值之所以能写成 $\max$, 依赖 $[a, b]$ 上连续函数取到最值;在一般集合上只能写 $\sup$, 且须另证其有限。

2.3 范数与内积:结构的阶梯

第2.2节的例子里, $\mathbb{R}^n, C[a, b], \ell^1$ 都不只是集合, 它们还能做加法与数乘。这些额外结构使得距离可以由一个更简单的量导出。

定义 2.8 (范数). 设 E 为实(或复)向量空间, $\|\cdot\|: E \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

- (N1) $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$;
 (N2) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ 对一切标量 λ (齐次性);
 (N3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (三角不等式)。

则称 $\|\cdot\|$ 为 E 上的一个范数(*norm*), $(E, \|\cdot\|)$ 为赋范空间(*normed space*)。

命题 2.9. 设 $(E, \|\cdot\|)$ 为赋范空间, 令 $d(x, y) = \|x - y\|$ 。则 d 是 E 上的度量, 且满足两条额外性质:

$$d(x + z, y + z) = d(x, y) \quad (\text{平移不变}), \quad d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y) \quad (\text{齐次}). \quad (2.11)$$

证明. (M1) 由 (N1) 得 $\|x - y\| = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。(M2) 由 (N2) 取 $\lambda = -1$ 得 $\|y - x\| = \|-(x - y)\| = \|x - y\|$ 。(M3) 由 (N3), $\|x - z\| = \|(x - y) + (y - z)\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$ 。两条额外性质分别由 $(x + z) - (y + z) = x - y$ 与 (N2) 直接得到。 ■

注. 反过来不成立:并非每个度量都来自范数。由式 (2.11), 来自范数的度量必平移不变且齐次, 而离散度量(例 2.4)在 $X = \mathbb{R}$ 上不齐次: $d(2 \cdot 1, 2 \cdot 0) = 1$ 而 $2d(1, 0) = 2$ 。故离散度量不来自任何范数。

这是本章第一次出现「结构的阶梯」:度量最弱, 范数次之, 内积最强。每上一级, 可用的工具更多, 适用的空间更少。写定理时应当停在够用的那一级。

定义 2.10 (内积). 设 E 为实向量空间, $\langle \cdot, \cdot \rangle: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ 双线性、对称, 且 $\langle x, x \rangle > 0$ 对一切 $x \neq 0$ 成立, 则称之为 E 上的一个内积(*inner product*)。

命题 2.11 (Cauchy-Schwarz 不等式). 设 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 E 上的内积, 则对一切 $x, y \in E$,

$$|\langle x, y \rangle| \leq \langle x, x \rangle^{1/2} \langle y, y \rangle^{1/2}, \quad (2.12)$$

等号成立当且仅当 x 与 y 线性相关。

思路. 待证的是一个不等式, 而手上只有「 $\langle z, z \rangle \geq 0$ 对一切 z 成立」这一条。于是造一个含参数的向量 $z = x - ty$, 把 $\langle z, z \rangle \geq 0$ 展开成关于 t 的二次多项式, 再用判别式非正。这个手法在分析学中反复出现。

证明. 若 $y = 0$ 则两端皆为零。设 $y \neq 0$, 对一切 $t \in \mathbb{R}$,

$$0 \leq \langle x - ty, x - ty \rangle = \langle x, x \rangle - 2t\langle x, y \rangle + t^2\langle y, y \rangle. \quad (2.13)$$

右端是关于 t 的二次多项式, 首项系数 $\langle y, y \rangle > 0$, 且恒非负, 故判别式非正: $4\langle x, y \rangle^2 - 4\langle x, x \rangle\langle y, y \rangle \leq 0$, 即式 (2.12)。

等号成立当且仅当判别式为零, 即式 (2.13) 有实根 t_0 , 此时 $\langle x - t_0y, x - t_0y \rangle = 0$, 故 $x = t_0y$. ■

推论 2.12. 令 $\|x\| = \langle x, x \rangle^{1/2}$, 则 $\|\cdot\|$ 是 E 上的范数。特别地, 式 (2.5) 的欧氏度量 d_2 确实是 $\mathbb{R}^n$ 上的度量。

证明. (N1) 与 (N2) 直接验证。(N3): 由式 (2.12),

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2. \quad (2.14)$$

两端开方即得。 $\mathbb{R}^n$ 上取 $\langle x, y \rangle = \sum_j x_j y_j$, 则 $\|x\| = d_2(x, 0)$, 故 d_2 由范数导出, 从而是度量。 ■

2.4 收敛

有了距离就可以谈收敛。定义与 $\mathbb{R}$ 上的一字不差, 只把 $|a_n - l|$ 换成 $d(a_n, l)$ 。

定义 2.13 (收敛与开球). 设 (X, d) 为度量空间。对 $x \in X$ 与 $\varepsilon > 0$, 称

$$B(x, \varepsilon) = \{y \in X \mid d(y, x) < \varepsilon\} \quad (2.15)$$

为以 x 为心、 ε 为半径的开球(open ball)。

数列 $\{a_n\}$ 称为收敛(*convergent*)于 $l \in X$, 记作 $a_n \rightarrow l$, 若对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N , 使 $n \geq N$ 时 $d(a_n, l) < \varepsilon$, 亦即 $a_n \in B(l, \varepsilon)$ 。

等价地, $a_n \rightarrow l$ 当且仅当实数列 $d(a_n, l) \rightarrow 0$ 。于是度量空间中的收敛问题总可以化归为 $\mathbb{R}$ 中的收敛问题, 这是本章反复使用的手法。

命题 2.14. 若 $a_n \rightarrow l$ 且 $b_n \rightarrow m$, 则 $d(a_n, b_n) \rightarrow d(l, m)$ 。

证明. 由三角不等式两次得四点不等式

$$|d(a, b) - d(x, y)| \leq d(a, x) + d(b, y) \quad (2.16)$$

(证明见习题 2.3)。取 $a = a_n$ 、 $b = b_n$ 、 $x = l$ 、 $y = m$ 得 $|d(a_n, b_n) - d(l, m)| \leq d(a_n, l) + d(b_n, m) \rightarrow 0$. ■

推论 2.15 (极限唯一). 若 $a_n \rightarrow l$ 且 $a_n \rightarrow m$, 则 $l = m$ 。

证明. 在命题 2.14 中取 $b_n = a_n$ (此时 $a_n \rightarrow l$ 且 $a_n \rightarrow m$ 同时成立)。该命题断言数列 $d(a_n, a_n)$ 收敛于 $d(l, m)$ 。但这个数列恒等于 0, 故其极限为 0, 即 $d(l, m) = 0$, 从而 $l = m$ 。■

注. 推论 2.15 的常见证法是反设 $l \neq m$, 取 $\varepsilon = d(l, m)/2$ 导出矛盾。上面的证法把唯一性归结为 d 自身的连续性(命题 2.14), 一举两得: d 的连续性在后文另有用处。

例 2.16 (度量不同, 收敛不同). 回到式 (2.1) 的 $f_n(x) = x^n$, 视为 $C[0, 1]$ 中的数列。

解. 在 d_1 (式 (2.3)) 下, $d_1(f_n, 0) = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$, 故 $f_n \rightarrow 0$ 。

在 d_∞ (式 (2.9)) 下, 设 $f_n \rightarrow g$ 。对每个固定的 $x \in [0, 1)$ 有 $|f_n(x) - g(x)| \leq d_\infty(f_n, g) \rightarrow 0$, 故 $g(x) = \lim x^n = 0$; 而 $x = 1$ 处 $f_n(1) = 1$ 给出 $g(1) = 1$ 。这样的 g 在 $x = 1$ 处不连续, 不属于 $C[0, 1]$, 矛盾。故 $\{f_n\}$ 在 d_∞ 下不收敛。

结论: 同一列元素在同一个集合上, 因度量不同而有不同的收敛性。

2.5 开集与闭集

定义 2.17 (开集与闭集). 设 (X, d) 为度量空间, $A \subseteq X$ 。

- 称 A 为开集(open set), 若对每个 $a \in A$ 存在 $\varepsilon > 0$ 使 $B(a, \varepsilon) \subseteq A$ 。
- 称 $b \in X$ 为 A 的闭包点(closure point), 若对每个 $\varepsilon > 0$ 有 $B(b, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ 。闭包点全体记作 $\bar{A}$, 称为 A 的闭包(closure)。
- 称 $b \in X$ 为 A 的聚点(limit point), 若对每个 $\varepsilon > 0$ 有 $(B(b, \varepsilon) \setminus \{b\}) \cap A \neq \emptyset$ 。
- 称 A 为闭集(closed set), 若 $A = \bar{A}$ 。

闭包点与聚点的差别只在于是否把 b 本身挖掉。二者的关系如下。

命题 2.18. $b \in \bar{A}$ 当且仅当 $b \in A$ 或 b 是 A 的聚点。等价地, $\bar{A}$ 由 A 的元素与 A 的聚点合并而成。

证明. 若 $b \in A$, 则每个 $B(b, \varepsilon)$ 含 b 本身, 故 $b \in \bar{A}$ 。若 b 是聚点, 则每个去心球与 A 相交, 更有每个球与 A 相交。反之设 $b \in \bar{A}$ 而 $b \notin A$ 。对每个 $\varepsilon > 0$, $B(b, \varepsilon)$ 中有 A 的点, 而这点不等于 b (因 $b \notin A$), 故 b 是聚点。■

例 2.19. 在 $\mathbb{R}$ 中取 $A = \{0\} \cup [1, 2]$ 。

解. $\bar{A} = A$: 0 与 $[1, 2]$ 中每点都是闭包点, 而 A 之外的点 b 与 A 有正距离, 取 ε 小于该距离即知 $b \notin \bar{A}$ 。故 A 是闭集。

A 的聚点全体是 $[1, 2]$ 。0 不是聚点: 取 $\varepsilon = 1/2$, 去心球 $(-1/2, 0) \cup (0, 1/2)$ 与 A 不交。这样的点称为 A 的孤立点(isolated point)。

于是 A 是闭集, 但 A 的聚点集 $[1, 2]$ 真包含于 A 。这个例子说明二者确实不同。

常见错误

- (1) **术语在不同书里不一致**。本讲义按 Garling 的用法: 聚点用去心球, 闭包点不去心, 因而有限集没有聚点却等于自身的闭包。Pugh 的《Real Mathematical Analysis》把不去心的那种叫 *limit*, 并明确声明他不采用「去心」的约定。读英文文献时须先确认作者用的是哪一套。
- (2) **以为「不是开集」就是「闭集」**。二者不互斥也不穷尽。在 $\mathbb{R}$ 中 $[0, 1)$ 既不开也不闭; 而 $\emptyset$ 与 $\mathbb{R}$ 既开又闭。开与闭不是一对反义词。
- (3) **把闭包当成「加上边界点」而不加验证**。在离散度量下(例 2.4)每个子集都既开又闭, 闭包就是自身, 与「边界」的直观不符。

定理 2.20 (度量诱导拓扑). 设 (X, d) 为度量空间, $\mathcal{T}$ 为 X 中全体开集之族。则

- (i) $\emptyset \in \mathcal{T}$ 且 $X \in \mathcal{T}$;
- (ii) $\mathcal{T}$ 中任意多个成员的并仍在 $\mathcal{T}$ 中;
- (iii) $\mathcal{T}$ 中有限多个成员的交仍在 $\mathcal{T}$ 中。

证明. (i) 空集平凡地满足定义; X 中任一点的任一球含于 X 。

(ii) 设 $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{T}$, $a \in \bigcup_i U_i$ 。则 $a \in U_{i_0}$ 对某个 i_0 成立, 取 ε 使 $B(a, \varepsilon) \subseteq U_{i_0} \subseteq \bigcup_i U_i$ 。

(iii) 设 $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{T}$, $a \in \bigcap_k U_k$ 。对每个 k 取 ε_k 使 $B(a, \varepsilon_k) \subseteq U_k$, 令 $\varepsilon = \min_k \varepsilon_k > 0$, 则 $B(a, \varepsilon) \subseteq \bigcap_k U_k$ 。 ■

注. (iii) 中的「有限」不能去掉: 在 $\mathbb{R}$ 中 $\bigcap_{n \geq 1} (-1/n, 1/n) = \{0\}$, 是可数多个开集之交, 却不是开集。取最小值的那一步正是有限性用武之处。

定理 2.20 的三条性质将在卷四被抽出来作为拓扑空间 (*topological space*) 的公理: 不再要求有度量, 只要求给定一族满足这三条的集合。届时会看到, 有些拓扑不来自任何度量, 且在那样的空间里数列不再足以刻画闭包, 必须换成更一般的「网」。这是本讲义收敛概念的第二级推广。

2.6 完备性

概念定位: 完备性

- | | |
|-------------|---|
| 为何需要 | 第1章证明 $\mathbb{R}$ 的完备性等价于阿基米德性与 Cauchy 完备性之合, 其中只有后者不依赖序。现在把后者原样搬到度量空间上。 |
| 与谁相关 | 它是第1章 Cauchy 完备性的逐字推广。与紧性(第4章)关系密切: 紧蕴含完备, 反之不然。 |
| 位于何处 | 分析学的通用假设。Banach 空间、Hilbert 空间、 L^p 空间的定义中都含有完备性一条; 没有它, 几乎所有存在性定理都无法成立。 |
| 能做什么 | 有了完备性才能「不知道极限是什么就断言极限存在」。定理 2.28 的压缩映射原理是这一用法的典型, 它在卷二给出微分方程解的存在唯一性。 |

定义 2.21 (Cauchy 列与完备性). 设 (X, d) 为度量空间。数列 $\{a_n\}$ 称为 Cauchy 列 (Cauchy sequence), 若对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N , 使 $m, n \geq N$ 时 $d(a_m, a_n) < \varepsilon$ 。若 X 中每个 Cauchy 列都收敛于 X 中的点, 则称 (X, d) 为完备的 (complete)。

命题 2.22. 设 (X, d) 为度量空间。

- (i) 收敛列必是 Cauchy 列;
- (ii) Cauchy 列必有界;
- (iii) 若 Cauchy 列有一个收敛于 l 的子列, 则该列本身收敛于 l 。

证明. (i) 设 $a_n \rightarrow l$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $n \geq N$ 时 $d(a_n, l) < \varepsilon/2$ 。则 $m, n \geq N$ 时 $d(a_m, a_n) \leq d(a_m, l) + d(l, a_n) < \varepsilon$ 。

(ii) 与第 1 章习题中 $\mathbb{R}$ 上的证明逐字相同, 只把绝对值换成 d 。

(iii) 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d(a_m, a_n) < \varepsilon/2$, 再取子列下标 $n_K \geq N$ 使 $d(a_{n_K}, l) < \varepsilon/2$ 。则 $n \geq N$ 时 $d(a_n, l) \leq d(a_n, a_{n_K}) + d(a_{n_K}, l) < \varepsilon$ 。 ■

(iii) 是后文证明完备性时最常用的工具: 只需从 Cauchy 列中抽出一个收敛子列。

例 2.23 (完备与不完备). **解.** $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 完备, 这就是第 1 章的 Cauchy 完备性。

$\mathbb{R}^n$ 完备: 数列 $\{x^{(m)}\}$ 是 Cauchy 列当且仅当每个坐标数列 $\{x_j^{(m)}\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列, 因为 $|x_j^{(m)} - x_j^{(k)}| \leq d_2(x^{(m)}, x^{(k)}) \leq \sqrt{n} \max_j |x_j^{(m)} - x_j^{(k)}|$ 。逐坐标取极限即得。

$\mathbb{Q}$ 以 $\mathbb{R}$ 的子空间度量不完备: ?? 的数列是 Cauchy 列, 但极限 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 。

开区间 $(0, 1)$ 以 $\mathbb{R}$ 的子空间度量不完备: $a_n = 1/n$ 是 Cauchy 列, 极限 0 不在 $(0, 1)$ 中。

离散度量下任何集合都完备: Cauchy 列必最终为常数 (取 $\varepsilon = 1/2$), 故收敛。

完备性不是拓扑性质

前一小节的最后两个例子放在一起, 给出本章最要紧的一个观察。

定理 2.24. 存在同一个集合上的两个度量, 它们给出完全相同的开集, 但一个完备而另一个不完备。

证明. 取 $X = (0, 1)$, d 为 $\mathbb{R}$ 的子空间度量。取 $\varphi: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 为任一双射且双向连续者, 例如

$$\varphi(x) = \tan\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right), \quad (2.17)$$

并令 $\rho(x, y) = |\varphi(x) - \varphi(y)|$ 。则 ρ 是 X 上的度量 (三条公理由 φ 单射与 $\mathbb{R}$ 上的绝对值直接得到)。

两个度量给出相同的开集: 因 φ 与 φ^{-1} 都连续, U 在 d 下开当且仅当 $\varphi(U)$ 在 $\mathbb{R}$ 中开, 当且仅当 U 在 ρ 下开。

但 (X, d) 不完备(例 2.23), 而 (X, ρ) 完备: 若 $\{a_n\}$ 是 ρ -Cauchy 列, 则 $\{\varphi(a_n)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列, 由 $\mathbb{R}$ 完备收敛于某个 t ; 因 φ 是到 $\mathbb{R}$ 上的双射, $t = \varphi(a)$ 对某个 $a \in X$ 成立, 于是 $\rho(a_n, a) = |\varphi(a_n) - t| \rightarrow 0$. ■

注 (对第 1 章对照表的修正). 第 1 章末把实数系的各条性质分成「依赖序」与「依赖距离」两类. 定理 2.24 表明后一类还须再分一层:

性质	依赖的层次	例
开集、闭集、闭包、连续	度量诱导的拓扑	在等价度量下不变
完备性、有界、一致连续	度量本身	定理 2.24
确界、单调	序	一般度量空间中无意义

也就是说, 第 1 章说「Cauchy 完备性只依赖距离」是对的, 但还不够细: 它依赖的是距离本身, 而不是距离所诱导的开集族. 这一层区分在卷四讨论拓扑空间时至关重要——那里根本没有距离, 因而完备性无从谈起, 取而代之的是紧性与 Baire 性质.

2.7 完备化

$\mathbb{Q}$ 不完备, 而 $\mathbb{R}$ 完备且 $\mathbb{Q}$ 在其中稠密. 第 1 章附录 A 用 Cauchy 列把 $\mathbb{Q}$ 补成 $\mathbb{R}$. 本节说明那不是 $\mathbb{Q}$ 特有的手法, 而是一般构造.

定义 2.25 (稠密与完备化). 设 (X, d) 为度量空间. 称 $A \subseteq X$ 在 X 中稠密 (*dense*), 若 $\overline{A} = X$. 若存在完备度量空间 $(\widehat{X}, \hat{d})$ 与保距映射 $\iota: X \rightarrow \widehat{X}$ (即 $\hat{d}(\iota x, \iota y) = d(x, y)$), 使 $\iota(X)$ 在 $\widehat{X}$ 中稠密, 则称 $\widehat{X}$ 为 X 的完备化 (*completion*).

稠密性这一条不可省略. 若只要求「含于某个完备空间」, 则 $(0, 1)$ 含于 $\mathbb{R}$, 也含于 $\mathbb{R}^2$, 谈不上唯一. 加上稠密性之后完备化在保距同构意义下唯一(见习题 2.17).

定理 2.26 (完备化定理). 每个度量空间都有完备化.

思路. 手上只有 X 本身, 要造出新的点来填补空缺. 想法是: 把 Cauchy 列本身当作新的点. 一个在 X 中无处可去的 Cauchy 列, 正好指向一个「本该存在」的位置, 就用这个列去代表那个位置. 两个指向同一位置的列应当视为相同, 于是作商. 这与第 1 章附录 A 从 $\mathbb{Q}$ 造 $\mathbb{R}$ 的手法完全一致.

证明. 记 C 为 X 中全体 Cauchy 列之集 (收敛与否不论). 称 $\{p_n\}$ 与 $\{q_n\}$ 等价, 若 $d(p_n, q_n) \rightarrow 0$; 由式 (2.16) 易验证这是 C 上的等价关系. 令 $\widehat{X} = C / \sim$, 其元素记作 $P = [\{p_n\}]$, 并定义

$$\hat{d}(P, Q) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(p_n, q_n). \quad (2.18)$$

极限存在: 由式 (2.16), $|d(p_m, q_m) - d(p_n, q_n)| \leq d(p_m, p_n) + d(q_m, q_n)$, 故 $\{d(p_n, q_n)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列, 由 $\mathbb{R}$ 完备而收敛.

与代表元无关: 若 $\{p_n\} \sim \{p'_n\}$ 且 $\{q_n\} \sim \{q'_n\}$, 同一不等式给出 $|d(p_n, q_n) - d(p'_n, q'_n)| \leq d(p_n, p'_n) + d(q_n, q'_n) \rightarrow 0$.

$\hat{d}$ 是度量: 对称性与三角不等式由 d 的相应性质取极限得到; $\hat{d}(P, Q) = 0$ 恰是两个代表列等价, 即 $P = Q$ 。

嵌入: 令 $\iota(x) = [(x, x, x, \dots)]$, 即常数列所在的类。显然 $\hat{d}(\iota x, \iota y) = d(x, y)$, 故 ι 保距, 特别地是单射。

稠密: 设 $P = \{[p_n]\} \in \widehat{X}$, $\varepsilon > 0$ 。取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d(p_m, p_n) < \varepsilon$, 则 $\hat{d}(P, \iota p_N) = \lim_n d(p_n, p_N) \leq \varepsilon$ 。故 $\iota(X)$ 中的点可以任意接近 P 。

完备: 设 $\{P_k\}$ 为 $\widehat{X}$ 中的 Cauchy 列。由稠密性, 对每个 k 取 $x_k \in X$ 使 $\hat{d}(P_k, \iota x_k) < 1/k$ 。则 $\{x_k\}$ 是 X 中的 Cauchy 列: 由 ι 保距与三角不等式, $d(x_j, x_k) = \hat{d}(\iota x_j, \iota x_k) \leq \frac{1}{j} + \hat{d}(P_j, P_k) + \frac{1}{k}$, 右端当 j, k 充分大时任意小。记 $P = [\{x_k\}]$ 。

余下要证 $\hat{d}(\iota x_k, P) \rightarrow 0$ 。按式 (2.18), $\hat{d}(\iota x_k, P) = \lim_j d(x_k, x_j)$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $j, k \geq N$ 时 $d(x_k, x_j) < \varepsilon$, 则 $k \geq N$ 时该极限不超过 ε 。于是由三角不等式 $\hat{d}(P_k, P) \leq \hat{d}(P_k, \iota x_k) + \hat{d}(\iota x_k, P) \rightarrow 0$ 。 ■

注. 取 $X = \mathbb{Q}$ 便重新得到 $\mathbb{R}$ 。因此第 1 章附录 A 的康托尔构造, 是定理 2.26 的一个特例。这也解释了那里为何要对 Cauchy 列作商: $1, 1.4, 1.41, \dots$ 与任何另一个逼近 $\sqrt{2}$ 的有理列都应当代表同一个数。

卷五构造 L^p 空间时会再次用到定理 2.26: L^p 正是连续函数空间在 p 次幂积分范数下的完备化。

2.8 压缩映射原理

本章以一个定理收尾。它的陈述只有一行, 证明只有半页, 却是本讲义此后使用最频繁的存在性工具。

概念定位: 压缩映射

为何需要	分析学中大量问题可以化为解方程 $f(x) = x$: 微分方程的解、反函数的存在、数值迭代的极限, 形式上都是求不动点。需要一个判据来断言不动点存在。
与谁相关	它是「把距离按固定比例缩小」的映射。比 Lipschitz 条件强 (要求常数严格小于 1), 比线性收缩弱 (不要求线性结构)。
位于何处	分析学与应用数学的公共工具。常微分方程、隐函数定理、数值迭代法、分形几何中的迭代函数系统、经济学中的动态规划, 用的都是这一条。
能做什么	一次性给出解的存在、唯一与逼近方法三件事, 并附带误差估计。卷二的 Picard–Lindelöf 定理与反函数定理都由它证出。

定义 2.27 (压缩映射). 设 (X, d) 为度量空间。映射 $f: X \rightarrow X$ 称为压缩映射 (contraction mapping), 若存在常数 K 满足 $0 \leq K < 1$, 使得

$$d(f(x), f(y)) \leq K d(x, y) \quad \text{对一切 } x, y \in X. \quad (2.19)$$

称 $x^* \in X$ 为 f 的不动点 (fixed point), 若 $f(x^*) = x^*$ 。

定理 2.28 (压缩映射原理). 设 (X, d) 为非空完备度量空间, $f: X \rightarrow X$ 为压缩映射, 压缩常数为 K 。则 f 有唯一的不动点 x^* 。并且, 任取 $x_0 \in X$, 由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 定义的数列收敛于 x^* , 且

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{K^n}{1-K} d(x_0, x_1). \quad (2.20)$$

思路. 完备性只能用来断言 Cauchy 列有极限, 所以整个证明的任务就是造出一个 Cauchy 列。造法是从任一点出发反复作用 f 。相邻两项的距离按 K 的幂次衰减, 求和是等比级数, 于是可以估计任意两项的距离。最后用 f 的连续性把极限搬到等式两边。

证明. 任取 $x_0 \in X$, 令 $x_{n+1} = f(x_n)$ 。反复用式 (2.19) 得

$$d(x_n, x_{n+1}) \leq K d(x_{n-1}, x_n) \leq \cdots \leq K^n d(x_0, x_1). \quad (2.21)$$

于是对 $n > m$, 由三角不等式与等比级数求和,

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{k=m}^{n-1} d(x_k, x_{k+1}) \leq d(x_0, x_1) \sum_{k=m}^{n-1} K^k \leq \frac{K^m}{1-K} d(x_0, x_1). \quad (2.22)$$

因 $0 \leq K < 1, K^m \rightarrow 0$, 故右端可以任意小, $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列。由完备性存在 $x^* \in X$ 使 $x_n \rightarrow x^*$ 。

f 连续(由式 (2.19), $d(x, y) < \varepsilon$ 蕴含 $d(f(x), f(y)) < \varepsilon$), 故在 $x_{n+1} = f(x_n)$ 两端取极限得 $x^* = f(x^*)$ 。

唯一性: 若 y 也是不动点, 则 $d(y, x^*) = d(f(y), f(x^*)) \leq K d(y, x^*)$, 即 $(1-K) d(y, x^*) \leq 0$ 。因 $1-K > 0$ 故 $d(y, x^*) = 0$, 即 $y = x^*$ 。

误差估计: 式 (2.22) 中取较小的下标为 n , 得 $d(x_n, x_N) \leq K^n d(x_0, x_1)/(1-K)$ 对一切 $N > n$ 成立。令 $N \rightarrow \infty$, 因 $x_N \rightarrow x^*$, 由命题 2.14 左端趋于 $d(x_n, x^*)$, 而右端与 N 无关, 故式 (2.20) 成立。■

注. 三点值得注意。

其一, 式 (2.20) 取 $n = 0$ 给出 $d(x_0, x^*) \leq d(x_0, x_1)/(1-K)$: 只算一步迭代就能框住不动点的位置。数值计算中真正使用的正是这个形式。

其二, 收敛是指数快的。由 $d(x_{n+1}, x^*) = d(f(x_n), f(x^*)) \leq K d(x_n, x^*)$ 得 $d(x_n, x^*) \leq K^n d(x_0, x^*)$ 。取 $K = 1/2$, 每迭代一次精度翻一倍。

其三, 定理对 X 的要求只有「非空」与「完备」。既不需要线性结构, 也不需要有限维, 更不需要序。这正是本章把度量单独抽出来的价值所在: 同一个定理在 $\mathbb{R}, \mathbb{R}^n, C[a, b]$ 上一次证完。

常见错误

(1) **把条件减弱为 $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ 。** 这样不够。取 $X = [0, \infty)$ (以 $\mathbb{R}$ 的子空间度量, 完备), $f(x) = x + e^{-x}$ 。则 $f(x) - x = e^{-x} > 0$, 故 f 无不动点; 但由中值定理, 对 $x \neq y$ 有 $|f(x) - f(y)| = |1 - e^{-c}| |x - y| < |x - y|$ 。问题在于 $\sup_c (1 - e^{-c}) = 1$, 找不到一个统一的 $K < 1$ 。定义中「存在常数 K 」的「存在」二字不可丢。

(2) **忘记检查 f 把 X 映进 X 。** 压缩映射必须是 X 到自身的映射。若 f 把某点映到

X 外,迭代第二步就无从谈起。

(3) **忘记完备性**。取 $X = (0, 1), f(x) = x/2$, 则 f 是压缩映射且映 X 入 X , 但不动点 0 不在 X 中。 $(0, 1)$ 不完备(例 2.23)。

例 2.29 (用压缩映射求平方根). 设 $a > 0$ 。在 $X = [\sqrt{a}, \infty)$ 上定义 $f(x) = \frac{1}{2}(x + \frac{a}{x})$ 。证明 f 有唯一不动点, 并说明它等于 $\sqrt{a}$ 。

解. 先证 f 把 X 映进 X : 由均值不等式 $f(x) \geq \sqrt{x \cdot a/x} = \sqrt{a}$ 。

再证压缩。 $f'(x) = \frac{1}{2}(1 - a/x^2)$, 在 $x \geq \sqrt{a}$ 上 $0 \leq f'(x) < 1/2$ 。由中值定理 $|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2}|x - y|$, 故 f 是压缩常数 $K = 1/2$ 的压缩映射。

X 作为 $\mathbb{R}$ 的闭子集完备 (习题 2.10)。由定理 2.28, f 有唯一不动点 x^* 。解 $x = \frac{1}{2}(x + a/x)$ 得 $x^2 = a$, 故 $x^* = \sqrt{a}$ 。

误差估计式 (2.20) 给出 $d(x_n, x^*) \leq 2^{-n+1}d(x_0, x_1)$, 即每迭代一次精度约翻一倍。这正是古巴比伦人求平方根所用的算法。

2.9 本章结论在更一般框架下的地位

本章把第 1 章中依赖距离的那些性质抽出来, 安置在度量空间上。表 2.2 汇总本章各概念所处的层次。

表 2.2: 度量空间中各概念所依赖的结构层次。上层的性质在下层不再有意义, 下层的性质在上层自动成立。写定理时应当停在够用的那一层。

层次	概念	在何处失效或推广
集合	无	—
拓扑	开集、闭集、闭包、连续	卷四: 不来自度量的拓扑
度量	收敛、Cauchy 列、完备性、有界	卷四: 无度量则完备性无意义
范数(度量 + 线性)	凸性、算子范数	卷五: Banach 空间
内积(范数 + 角度)	正交、投影	卷五: Hilbert 空间

三点向前的接口:

其一, 定理 2.20 的三条性质在卷四被取作拓扑空间的公理。届时会看到有些拓扑不来自任何度量, 且在那样的空间里数列不足以刻画闭包, 必须换成网(*net*)——它可以想成「指标集不必可数的数列」。这是本讲义收敛概念的第三级: 度量、拓扑、网。

其二, 定理 2.28 在卷二反复使用: 先给出常微分方程解的存在唯一性 (Picard–Lindelöf 定理), 再给出反函数定理与隐函数定理。三者用的是同一个证明模式。

其三, 定理 2.26 在卷五给出 L^p 空间。本章的完备化与第 1 章附录 A 从 $\mathbb{Q}$ 造 $\mathbb{R}$ 是同一件事, 读者此时应当回看第 1 章, 确认那里的每一步都能在定理 2.26 的证明中找到对应。

习题

同第1章,习题分三档:标「例行」者检验定义,标「结构」者要求指出所用到的结构,标「延伸」者指向后续章节。

习题 2.1 (例行). 验证式 (2.8) 的离散度量满足三条公理。三角不等式须按 x, y, z 的相等情况分情形讨论,不得只验证一种。

习题 2.2 (例行). 由 (M2) 与 (M3) 推出 $d(x, y) \geq 0$, 即定义 2.1 之后一条注所述。

习题 2.3 (例行). 证明四点不等式式 (2.16): $|d(a, b) - d(x, y)| \leq d(a, x) + d(b, y)$ 。

习题 2.4 (例行). 证明 $\mathbb{R}^n$ 上的三个度量式 (2.5)–式 (2.7) 满足 $d_\infty \leq d_2 \leq d_1 \leq n d_\infty$, 并由此说明三者给出相同的开集与相同的收敛数列。

习题 2.5 (例行). 在 $C[0, 1]$ 中取 $f(x) = x, g(x) = x^2$ 。分别求 $d_\infty(f, g)$ 与 $d_1(f, g)$ 。

习题 2.6 (例行). 在 $\mathbb{R}$ (通常度量) 中判断下列集合是否开、是否闭: $(0, 1], [0, \infty), \mathbb{Q}, \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}, \emptyset$ 。

习题 2.7 (例行). 求 $\overline{\mathbb{Q}}$ (在 $\mathbb{R}$ 中) 以及 $A = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 的闭包与聚点集。

习题 2.8 (例行). 在离散度量空间中, 哪些子集是开集? 哪些数列收敛? 该空间是否完备?

习题 2.9 (例行). 证明闭球 $\overline{B}(x, r) = \{y \mid d(y, x) \leq r\}$ 是闭集。再举例说明它未必等于开球 $B(x, r)$ 的闭包。

习题 2.10 (例行). 设 (X, d) 完备, $A \subseteq X$ 为闭集。证明 $(A, d|_A)$ 完备。再证反之: 完备的子空间必是闭集。

习题 2.11 (例行). 证明方程 $x = \cos x$ 在 $[0, 1]$ 中有唯一解, 并估计从 $x_0 = 0$ 出发迭代 10 次后的误差。

习题 2.12 (结构). 证明 A 是闭集当且仅当 $X \setminus A$ 是开集。这个证明用到了度量的哪些性质?

习题 2.13 (结构). 证明 $\mathbb{R}$ 上的离散度量不来自任何范数。

习题 2.14 (结构). 举例说明定理 2.20(iii) 中的「有限」不能换成「可数」。指出证明中哪一步在无限情形下失效。

习题 2.15 (结构). 重述定理 2.24 的证明, 并指出其中哪一步用到了度量本身而非它诱导的拓扑。

习题 2.16 (结构). 证明命题 2.22(ii): Cauchy 列必有界 (即含于某个球内)。与第 1 章的相应习题比较, 说明哪些地方一字未改。

习题 2.17 (结构). 证明完备化在保距同构的意义下唯一: 若 $(\widehat{X}_1, \iota_1)$ 与 $(\widehat{X}_2, \iota_2)$ 都是 X 的完备化, 则存在保距双射 $\Phi: \widehat{X}_1 \rightarrow \widehat{X}_2$ 使 $\Phi \circ \iota_1 = \iota_2$ 。

习题 2.18 (结构). 证明: 在度量空间中 $b \in \overline{A}$ 当且仅当存在 A 中的数列收敛于 b 。这条结论在什么地方用到了度量?

习题 2.19 (延伸). 证明 $(C[0, 1], d_1)$ 不完备, 其中 d_1 如式 (2.3)。

习题 2.20 (延伸). 设 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且满足 $|g(u) - g(v)| \leq L|u - v|$ 。在 $C[0, h]$ 上定义 $(Tf)(t) = y_0 + \int_0^t g(f(s)) \, ds$ 。证明当 $hL < 1$ 时 T 是压缩映射, 并说明其不动点满足什么微分方程。

习题 2.21 (延伸). 把定理 2.26 的证明与第 1 章附录 A 中康托尔从 $\mathbb{Q}$ 构造 $\mathbb{R}$ 的过程逐步对照, 指出每一步的对应关系。哪一步在一般情形下比 $\mathbb{Q}$ 的情形更难?

习题 2.22 (延伸). 设 (X, d) 为非空完备度量空间, $\{U_n\}$ 为一列稠密开集。试证 $\bigcap_n U_n$ 非空。(提示: 用完备性与闭球套。)